

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

Tính năng: Chụp ảnh bằng chứng giao hàng (Proof of Delivery - POD)

Dự án: FastShip Shipper App

1. Phân tích luồng xử lý thông tin (IPO)

- **Input (Đầu vào):**
 - Thông tin giao hàng: Mã đơn hàng, mã tài xế, thời điểm giao hàng, vị trí GPS.
 - Dữ liệu hình ảnh POD (chụp trực tiếp từ điện thoại tài xế):
 - Ảnh 1: Hàng hóa tại tay khách.
 - Ảnh 2: Khách hàng ký nhận.
- **Process (Xử lý):**
 - **Tại ứng dụng tài xế (Client):** Kiểm tra dung lượng và kích thước ảnh ngay sau khi chụp. Nếu ảnh vượt quá ngưỡng quy định ($> 5MB$), tự động thực hiện nén/giảm độ phân giải ảnh về mức tối ưu (ví dụ $1 - 2MB$).
 - **Đóng gói & Truyền tải:** Đóng gói 2 ảnh kèm thông tin định danh đơn hàng và gửi lên Server thông qua API kết nối an toàn (HTTPS/TLS).
 - **Tại Server:**
 - Xác thực yêu cầu gửi lên từ ứng dụng.
 - Lưu trữ các tập tin ảnh vào hệ thống lưu trữ đối tượng (Cloud Storage/Object Storage).
 - Lưu liên kết (URL/path) của các bức ảnh cùng trạng thái giao hàng vào Cơ sở dữ liệu (Database).
- **Output (Đầu ra):**
 - Thông báo giao hàng và lưu ảnh POD thành công hiển thị trên ứng dụng tài xế.
 - Trạng thái đơn hàng chuyển thành "Giao hàng thành công".
 - Đường dẫn xem ảnh POD khả dụng trên ứng dụng dành cho khách hàng và trang quản trị (Admin Dashboard).

2. Đề xuất giải pháp cho "Bẫy dữ liệu" (Ảnh vượt quá 5 MB)

Khi tài xế dùng điện thoại độ phân giải cao chụp ảnh $> 5MB$ /ảnh, việc gửi trực tiếp file lên Server sẽ gây ra sự cố báo đầy/quá tải hoặc tốn nhiều dung lượng mạng 4G. Hướng xử lý đề xuất:

1. **Xử lý nén ảnh ngay tại ứng dụng di động (Client-side Image Compression):**
 - Ngay khi tài xế nhấn chụp ảnh, ứng dụng Shipper App sẽ kiểm tra dung lượng file.

- Sử dụng thư viện nén ảnh (như Compressor / ImageResizer) để tự động giảm độ phân giải (ví dụ về tối đa Full HD 1920 × 1080) và điều chỉnh chất lượng nén (Quality 75% - 80%) trước khi upload.
- *Hiệu quả*: Đảm bảo dung lượng ảnh chỉ còn từ 800KB – 1.5MB nhưng vẫn giữ nguyên độ nét của bằng chứng giao hàng, loại bỏ triệt để nguy cơ chạm ngưỡng 5MB.

2. Cấu hình Validation & Streaming tại Server (Server-side Fallback):

- Tăng nhẹ giới hạn nhận request trên API Gateway (ví dụ 10MB) để tránh trường hợp crash app.
- Trường hợp file upload vượt quá 5MB (nếu nén ở Client bị lỗi), Server sẽ nhận file dưới dạng luồng dữ liệu (Stream) và đưa vào tiến trình nén tự động trước khi lưu trữ chính thức.

3. Tính toán dung lượng lưu trữ thực tế (1 tháng / 30 ngày)

Thông số theo yêu cầu:

- Số lượng đơn hàng mỗi ngày: 50,000 đơn.
- Số ảnh mỗi đơn: 2 bức ảnh.
- Dung lượng trung bình mỗi ảnh: 3MB.
- Thời gian tính toán: 30 ngày.

Các bước tính toán:

1. Tổng số bức ảnh tạo ra trong 1 ngày:

$$2. \text{Số ảnh/ngày} = 50,000 \text{ đơn} \times 2 \text{ ảnh/đơn} = 100,000 (\text{ảnh/ngày})$$

3. Dung lượng lưu trữ trong 1 ngày:

$$4. \text{Dung lượng/ngày} = 100,000 \text{ ảnh} \times 3 \text{ MB/ảnh} = 300,000 \text{ MB/ngày}$$

5. Tổng dung lượng lưu trữ trong 1 tháng (30 ngày):

$$6. \text{Tổng dung lượng (MB)} = 300,000 \text{ MB/ngày} \times 30 \text{ ngày} = 9,000,000 \text{ MB}$$

7. Quy đổi sang đơn vị Terabyte (TB):

- Theo chuẩn hệ thập phân (1TB = 1,000GB = 1,000,000MB):

$$\text{Dung lượng} = \frac{9,000,000}{1,000,000} = 9 \text{ TB}$$

- Theo chuẩn hệ nhị phân (1TiB = 1,024GiB = 1,048,576MiB):

$$\text{Dung lượng} = \frac{9,000,000}{1,024 \times 1,024} \approx 8.58 \text{ TiB}$$

Kết luận: Tổng dung lượng lưu trữ ảnh POD trong 1 tháng (30 ngày) của FastShip là 9TB (hoặc $\approx 8.58 \text{ TiB}$).

5. Quy định nộp bài

LỚP: CNTT3_NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_Session01_BTVN09